

گزارش فاز ۳ پروژه سیستم پیشنهادگر پزشک

مانی محسنی 810102578

محمد نیازی 810101587

هیژا پارسافر 810102581

لینک مخزن گیت‌هاب:

[ManiMohseni200/Doctor-Recommender-System: A data-driven recommender system for suggesting doctors in healthcare platforms.](#)

در این فاز از پروژه هدف اصلی ما این بود که با استفاده از داده‌هایی که در مراحل قبل استخراج و پیش پردازش کرده بودیم یک سیستم هوشمند بسازیم که بتواند بر اساس متن مشکل کاربر مناسب‌ترین پزشک را پیشنهاد بدهد. برای این کار کل فرایند را طبق استاندارد به دو مسیر کاملاً مستقل پایپ لاین آموزش و پایپ لاین پیش بینی تقسیم کردیم.

روند انجام کار و چالش‌های اولیه:

در ابتدا سعی کردیم مساله را با استفاده از الگوریتم‌های طبقه‌بندی مثل رگرسیون خطی و جنگل تصادفی و شبکه عصبی حل کنیم. هدف این بود که مدل با خواندن بردار متنی نظرات بتواند ای‌دی پزشک را پیش بینی کند.

مشکل اول کرش کردن سیستم:

وقتی خواستیم مدل جنگل تصادفی را روی دیتای عظیم پروژه با تمام هسته‌های پردازنده اجرا کنیم سیستم دچار خطای کمبود رم شد و فرایند به صورت اجباری متوقف شد. برای برطرف کردن این مشکل پارامترهای پردازش موازی را روی یک هسته تنظیم کردیم و عمق درخت‌ها را محدود کردیم تا مدل بدون پر کردن حافظه با موفقیت آموزش ببیند.

مشکل دوم معماری اشتباه و دقت پایین:

بعد از حل مشکل رم دیدیم که دقت مدل ها چیزی حدود ۳ تا ۴ درصد است. با بررسی تخصصی تر متوجه شدیم که وقتی هزاران پزشک مختلف در دیتابیس داریم استفاده از روش طبقه بندی برای پیدا کردن یک پزشک خاص اصلا منطقی و کاربردی نیست.

برای حل این مشکل استراتژی سیستم را به طور کامل تغییر دادیم. به جای استفاده از مدل های طبقه بندی از مدل بدون نظارت کی ان و معیار شباهت کسینوسی استفاده کردیم. با این کار سیستم به جای اینکه سعی کند اسم پزشک را حدس بزند مشکل کاربر را در فضای برداری با نظرات بیماران قبلی مقایسه میکند و شبیه ترین تجربه درمانی را پیدا میکند.

### مشکل سوم شکاف معنایی در نتایج:

وقتی مدل کی ان را در پایپ لاین پیش بینی تست کردیم متوجه شدیم نتایج به شدت بی ربط هستند. مثلا وقتی کاربر مینوشت زانوم درد میکنه سیستم یک متخصص عفونی یا مجاری ادراری پیشنهاد میداد. دلیلش این بود که در متن نظرات کلمات مشترکی مثل درد یا دکتر خوب خیلی تکرار شده بود و مدل زبان نمیتوانست تفاوت بین دردهای مختلف را متوجه شود و فقط کلمه درد را مچ میکرد.

برای حل این باگ معنایی از تکنیک تزریق متن استفاده کردیم. در مرحله فیچر انجینیرینگ تخصص هر پزشک را به ابتدای متن نظر بیماران اضافه کردیم و بعد تبدیل به بردار را انجام دادیم. به این ترتیب مدل به جای یک متن ساده متنی شبیه به تخصص ارتوپد و نظر بیمار درد داشتم را میدید. این ایده باعث شد بردارها به درستی تفکیک شوند و نتایج پیش بینی کاملا دقیق و عقلانی بشود.

### معماری نهایی سیستم:

در نهایت تمام کدها را در دو بخش مجزا استانداردسازی کردیم. در پایپ لاین آموزش داده ها خوانده میشوند فیچرها ساخته میشوند و مدل کی ان فقط روی هارد ذخیره میشود. در پایپ لاین پیش بینی کوئری کاربر گرفته میشود همان پیش پردازش ها رویش اعمال میشود و با استفاده از مدل ذخیره شده روی هارد پزشک مورد نظر پیدا شده و در دیتابیس ثبت میشود. برای اتوماسیون کامل هم یک فایل مرکزی پایتون ساختیم که تمام این مراحل را به ترتیب و با یک دستور اجرا میکند.